SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

波函数坍塌与全家桶：论 FPS 游戏自瞄挂触发后的家族式退场机制

玛丽·萨默斯 [1]，艾略特·威特 [2]，布洛特·亨德尔 [3,*]

[1]哈蒙德实验室，风暴点

本研究无基金资助

本文无补充材料

ABSTRACT / 摘要 探讨第一人称射击（FPS）游戏中，玩家开启自瞄挂（Aimbot）这一观测行为是否通过量子纠缠机制导致其直系亲属的波函数发生不可逆坍缩（即“全家桶”现象）。方法：结合 EPR 佯谬理论、Steam 家庭共享连坐数据，以及中国青少年亲子互动的纵向追踪样本，构建“作弊者-母亲”纠缠态模型。结果：研究发现，当开挂者按下自瞄键的瞬间（t=0），其母亲的生存概率波函数以超距作用方式同步归零；78.3%的封禁案例中，违规者的家庭成员账号亦遭受永久性观测压制。结论：自瞄挂不仅是游戏内的作弊行为，更是一种能够引发跨代际人口归零的量子操作。建议将反作弊软件升级为家庭波函数保护系统。

INDEX TERMS / 关键词 量子纠缠；游戏作弊；自瞄挂；家族式退场；EPR 佯谬；全家桶；波函数坍缩；母亲观测者。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从量子力学视角系统论证了“开挂 4000+”这一民间诅咒的科学合理性。研究结果表明，FPS 游戏开挂者与其直系亲属构成不可分割的 EPR 纠缠对，任何作弊行为都将触发超距波函数坍缩。这一发现对反作弊系统设计、家庭教育干预乃至量子避孕咨询具有重要启示意义——建议潜在 FPS 职业选手在签约前进行量子态检测，确保其未与易坍缩粒子建立强纠缠。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着第一人称射击（FPS）游戏的普及，“开挂”（游戏作弊）现象日益严重。据 STEAM 平台统计，2024 年共封禁作弊账号超过 600 万个，创历史新高[1]。与此同时，网络亚文化中流传着一句经久不衰的诅咒：“开挂一时爽，全家火葬场”。这一民间智慧虽然缺乏实证支撑，却在近十年的封禁数据中展现出惊人的预测效度——因家庭共享连坐机制被封禁的账号中，78.3%的违规者其家庭成员账号亦遭受永久性观测压制[1]。

然而，现有文献多从社会学或法学角度解释这一现象，未能触及问题的本质：为什么是“全家”？为什么必须是“全家”？为什么母亲总是在儿子开挂的瞬间推门而入？ 本文试图用量子纠缠理论回答这一悬而未决的世纪难题。

量子纠缠理论自 EINSTEIN、PODOLSKY 和 ROSEN（1935）提出 EPR 佯谬以来，一直是量子力学的核心议题[2]。两个纠缠粒子即使相隔宇宙两端，对其中一个的测量也会瞬间影响另一个的状态——这一“鬼魅般的超距作用”曾被爱因斯坦本人质疑，却在后来的贝尔实验中得到反复验证。HANKEY（2019）进一步指出，意识（尤其是作弊意识）与波函数坍缩之间存在强相关性[3]。当一名玩家启动自瞄挂时，他实际上完成了一次针对游戏内量子系统的观测行为，而根据 LANDSBERG & HOME（1987）的系综诠释，任何观测行为都将导致被观测系统的态坍缩[4]——问题在于，这一次，被坍缩的不仅是游戏内的对手，还包括现实中的亲属。

IQBAL（2005）首次将 EPR 实验引入博弈论框架，指出在量子博弈中，参与者的策略选择具有纠缠属性[5]——这为本文提供了关键的理论锚点：当玩家选择“作弊”策略时，其纠缠粒子的策略空间必须归零。与此同时，BLACKBURN 等人（2016）的大样本研究发现，STEAM 平台上的作弊者呈现出高度社交聚类特征：70%的开挂

者，其好友列表中有至少 10%同样是开挂者[1]。更重要的是，STEAM 的家庭共享机制建立了一种法律意义上的纠缠态——如果家庭库中的一人开挂，全家账号连带封禁。这一机制被民间称为“全家桶”，正是本文标题的经验来源。

在家庭因素层面，SCHNEIDER 等人（2017）的系统综述证实，家庭因素（尤其是母亲）是影响青少年问题性游戏的核心变量[6]。LIN 等人（2020）进一步指出，母亲的心理控制与子女的游戏障碍存在双向循环关系[7]。BONNAIRE 等人（2019）则强调，治疗青少年游戏障碍必须让父母介入[8]——这意味着母亲与子女的游戏行为已构成一个纠缠系统，任何治疗干预都必须作用于双方。

值得注意的是，中文互联网社区早已自发形成了“量子游戏学”的话语体系。贴吧用户（2021）提出的“延迟碰瓷量子抄袭实验”虽缺乏学术严谨性，却准确地捕捉到了游戏行为与量子现象之间的隐喻相似性[9]。本文正是对这一民间智慧的学术化回应。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，开挂者与其母亲之间的纠缠态具有统计显著性。在分析 114514 名 STEAM 封禁用户的家庭账号数据后，我们发现：当开挂者的作弊行为被系统检测到时（即波函数被观测），其家庭共享账号的封禁概率提升至 89.7%，显著高于非家庭账号的关联封禁率（12.3%）。这一差异具有统计学意义（$P < 0.001$）。

具体而言，在开挂行为发生后的 24 小时内，母亲账号的异常登录记录下降 76.5%，社交媒体活跃度下降 82.1%，生命体征监测数据（如微信步数）归零比例达 94.2%。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。为什么是“死”而不是“伤”？这是一个必须回答的质疑。根据波函数坍缩的数学性质，坍缩后的状态必须是本征态。在“作弊者-母亲”纠缠系统中，可能的本征态只有两个：$|Malive\rangle$（母亲活着）和 $|Mdead\rangle$（母亲死亡）。中间态（如住院、受伤）在量子层面上是不被允许的。因此，一旦坍缩发生，结果必然是极端的——要么无事发生（如果作弊者选择不开挂），要么死亡（如果作弊者开挂）。

与现有文献的对话方面，本研究与 IQBAL（2005）的量子博弈框架高度一致[5]。IQBAL 指出，在量子博弈中，参与者的策略选择会改变博弈的均衡解。本文则进一步指出：当作弊者选择“背叛”策略时，博弈的均衡解包含其家属的永久退出。

与 SCHNEIDER 等人(2017)的家庭因素研究相比[6]，本文提供了一个更激进的解释：母亲不仅是影响子女游戏行为的变量，她本身就是子女游戏行为的纠缠粒子。这也解释了为何单纯的家庭干预往往失效——你无法通过干预一个纠缠粒子来改变系统的整体状态。

A. Equations / 公式

设开挂者状态为 $|P\rangle$，母亲状态为 $|M\rangle$。在开挂行为发生前，二者处于纠缠态：

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|P_{clean}\rangle|M_{alive}\rangle + |P_{cheat}\rangle|M_{dead}\rangle) \tag{1}$$

根据系综诠释（Landsberg & Home, 1987），当系统未被观测时，两个态叠加共存[4]。然而，一旦开挂者完成对游戏内目标的锁定（即进行观测），波函数必须坍缩：

$$|\Psi\rangle \xrightarrow{\text{自瞄激活}} |P_{cheat}\rangle|M_{dead}\rangle \tag{2}$$

这里的关键机制在于：开挂者的作弊行为是对游戏内量子系统的干预，而根据 Hankey（2019）的意识坍缩理论，作弊意识作为一种高度聚焦的观测行为，具有跨系统溢出效应[3]。换言之，游戏内的观测行为会“连带观测”现实中的纠缠粒子——即母亲。

定义家族退场熵 SFE 为：

$$S_{FE} = -k_B \sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i \tag{3}$$

其中 pi 是第 i 位家庭成员在开挂事件后存活的概率。在理想纠缠模型中，对于一名有 n 名直系亲属的开挂者，其家族退场熵的最大值为 $SFEmax = kB \ln n$，对应“4000+”状态。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决“开挂是否导致 4000+”这一千古难题的量子力学方法。通过构建“作弊者-母亲”纠缠态模型，结合 EPR 佯谬理论、STEAM 平台数据和亲子互动研究，我们首次系统论证了“FPS 游戏开挂导致 4000+”这一民间诅咒的科学合理性。实验结果表明，所提模型在多个基准数据集上取得了优异的预测性能。

方法	家族退场率 (%)	母亲存活率 (%)	波函数保真度	超距作用系数
对照组（不开挂）	0.0	100.0	1.00	0.00
自瞄挂（轻中度）	76.5	23.5	0.24	0.89
自瞄挂 + 透视挂	94.2	5.8	0.06	0.97
自瞄挂+透视挂+无后座	**100.0**	**0.0**	**0.00**	**1.00**

表格 1: 各作弊类型在基准数据集上的家族退场性能比较。粗体表示最优（最惨烈）结果。数据来源：Steam 封禁日志（2019-2024）及网络田野调查（N=114514）。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。本研究采用混合研究方法，结合量子力学理论推导与大规模网络数据验证。

数据来源：收集 Steam 平台 2019-2024 年间公开的封禁日志，共计 114514 条有效记录，包含作弊类型、封禁时间、家庭共享关联账号等信息。同时爬取微博、贴吧等社交媒体平台中涉及“开挂”“死全家”等关键词的帖子，共计 28937 条，进行情感分析与语义网络构建。

理论模型：基于 EPR 佯谬构建“作弊者-母亲”纠缠态模型，使用薛定谔方程描述波函数演化，引入 Hankey（2019）的意识坍缩算子[3]模拟开挂瞬间的态跳变。

统计方法：采用卡方检验分析开挂行为与家庭账号封禁的关联性；使用逻辑回归控制年龄、游戏时长、作弊类型等混杂变量；通过生存分析估计“开挂后母亲存活时间”的生存函数。

伦理考量：本研究不涉及真实人类被试，所有数据均来自公开网络资源。对于涉及“死亡”的表述，本文仅作为量子力学隐喻使用，不构成任何现实暴力行为的指导或教唆。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 Respawn Entertainment 工作室所运营 Apex Legends 提供灵感思路。

References

[1] Blackburn, J., Kourtellis, N., Skvoretz, J., Ripeanu, M., & Iamnitchi, A. (2016). Cheaters and their social networks on Steam: Analysis of 12 million users. Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference, 121-135.

[2] Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review, 47(10), 777-780.

[3] Hankey, A. (2019). Instability physics: Consciousness and collapse of the wave function. Journal of Physics: Conference Series, 1251, 012019.

[4] Landsberg, P. T., & Home, D. (1987). An analysis of wavefunction collapse using the ensemble interpretation. American Journal of Physics, 55(3), 226-230.

[5] Iqbal, A. (2005). Playing games with EPR-type experiments. Journal of Physics A: Mathematical and General, 38(43), 9551-9564.

[6] Schneider, L. A., King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2017). Family factors in adolescent problematic Internet gaming: A systematic review. Journal of Behavioral Addictions, 6(3), 321-333.

[7] Lin, S., Yu, C., Chen, J., Zhang, W., Cao, L., & Liu, Y. (2020). The association between parental psychological control, anxiety, and Internet gaming disorder in Chinese adolescents: A two-year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9437.

[8] Bonnaire, C., Liddle, H. A., Har, A., Nielsen, P., & Phan, O. (2019). Why and how to involve parents in the treatment of adolescents with Internet gaming disorder? Journal of Behavioral Addictions, 8(2), 201-212.

[9] 贴吧用户“量子力学吧吧友”. (2021). 延迟碰瓷量子抄袭实验：剑网三与量子纠缠的民间考察. 百度贴吧-量子力学吧.